

22.08.26

D/3

N¹⁴

Дано:

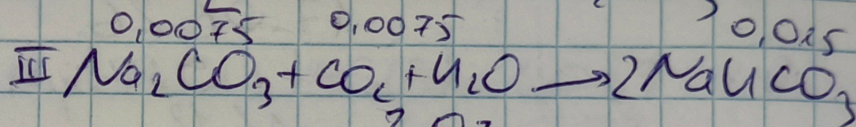
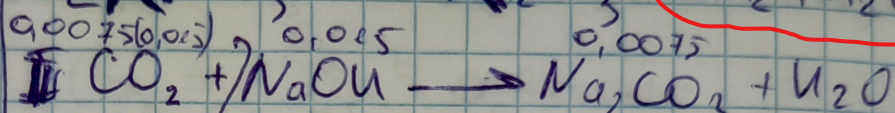
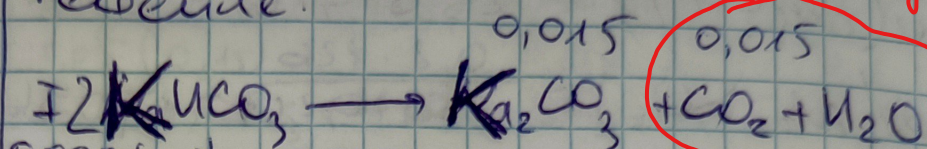
$$m(K_2CO_3) = 2,07 \text{ г}$$

$$m_p(NaOH) = 24 \text{ г}$$

$$w_1 = 0,025$$

w_{соль}!

Решение:



$$n(K_2CO_3) = \frac{2,07}{138} = 0,015 \text{ моль}$$

$$n(NaOH) = \frac{24 \cdot 0,025}{40} = 0,015 \text{ моль}$$

$$n(NaHCO_3) = 2 \cdot \frac{n(CO_2)}{2} = 0,015 \text{ моль}$$

$$w(NaHCO_3) = \frac{0,015 \cdot 84}{24 + 0,015 \cdot 44} = 0,05 = 5\%$$

? N¹⁶перемешать + m(H₂O) Iпо условию
в смеси 80% б.м. и
узел в
м.р.з
конц.

Дано:

$$m_p(Ba(OH)_2) = 228 \text{ г}$$

$$w_1 = 0,03$$

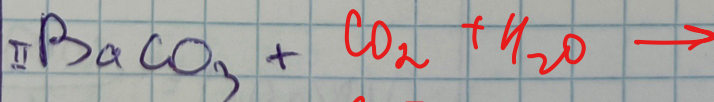
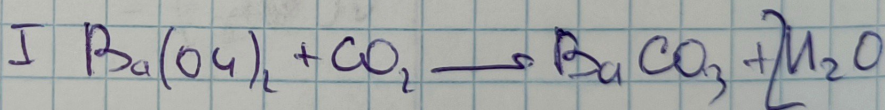
$$V(CO_2) = 1,21 \text{ л}$$

$$m_p(H_2SO_4) = 49 \text{ г}$$

$$w_2 = 0,05$$

w_к!

Решение:

расчитать все по массе
по условию

подумать еще раз

№ 4

Dano:

$$m_{p1} = 320,5 \text{ r}$$

$$w_1 = 0,072$$

$$m_2 = 28 \text{ r}$$

$$m_{p3} = 1720 \text{ r}$$

$$w_3 = 0,03$$

$$m_{p4} = 304 \text{ r}$$

$$w_4 = 0,2$$

$$w(\text{FeSO}_4) = ?$$

Решение:

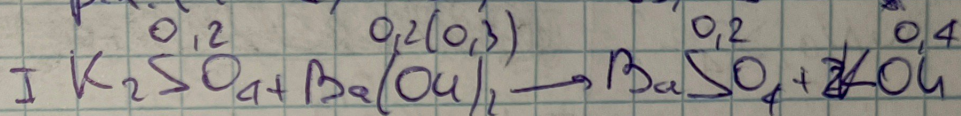
$$m_{\text{осн}}(\text{K}_2\text{SO}_4) = 320,5 \cdot 0,072 + 28 = 51,076 \text{ r}$$

$$m_{\text{узо}} = 320,5 - 320,5 \cdot 0,072 = 297,424 \text{ r}$$

$$x = 297,424 \Rightarrow x = 35,69 \text{ r}$$

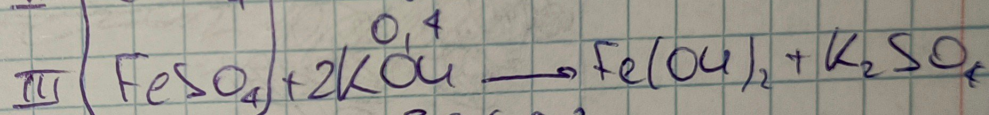
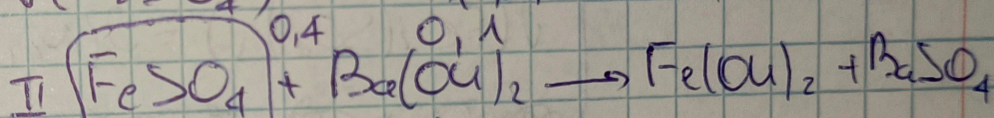
$$m_{\text{осн}}(\text{K}_2\text{SO}_4) = 51,076 - 35,69 = 15,386 \text{ r}$$

$$m_{\text{п.к.}}(\text{K}_2\text{SO}_4) = 297,424 + 35,69 = 333 \text{ r}$$



$$\nu(\text{Ba}(\text{OH})_2) = \frac{1720 \cdot 0,03}{171} = 0,3 \text{ моль}$$

$$\nu(\text{K}_2\text{SO}_4) = \frac{35,69}{174} = 0,2 \text{ моль}$$



$$\nu(\text{FeSO}_4) = \frac{304 \cdot 0,2}{152} = 0,4 \text{ моль}$$

$$\nu(\text{FeSO}_4) = \nu(\text{FeSO}_4) - \nu(\text{Ba}(\text{OH})_2) - \frac{\nu(\text{KOH})}{2} =$$

$$= 0,4 - 0,1 - 0,2 = 0,1 \text{ моль}$$

$$w(\text{FeSO}_4) = \frac{0,1 \cdot 152}{(333 + 1720 + 304) - 0,2 \cdot 233 - 0,1 \cdot 90 - 0,2 \cdot 90} =$$

$$= 0,067 = 0,67\%$$

Монго! +

N⁵

Дано:

$$m_p = 117,6$$

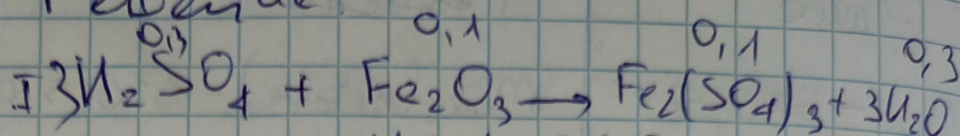
$$w_1 = 0,25$$

$$m_2 = 16$$

$$m_{p3} = 12,6$$

$$w_{Na_2SO_4} = ?$$

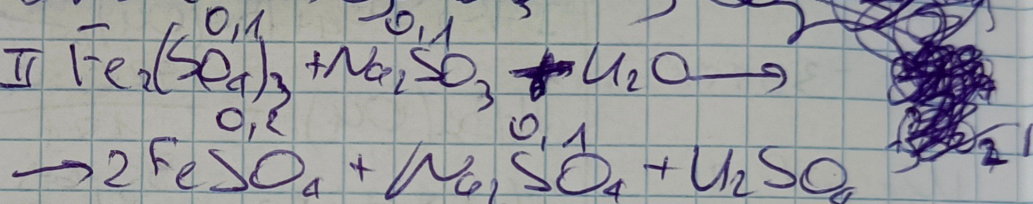
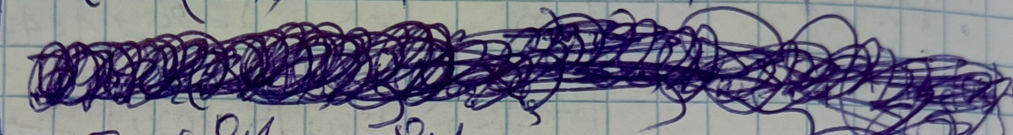
Решение:



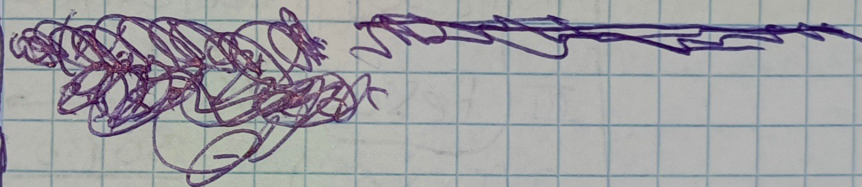
$$J(H_2SO_4) = \frac{117,6 \cdot 0,25}{98} = 0,3 \text{ моль}$$

$$J(Fe_2O_3) = \frac{16}{160} = 0,1 \text{ моль}$$

$$m(Fe_2(SO_4)_3) = 0,1 \cdot 400 = 40 \text{ г}$$



~~$$J(Fe_2(SO_4)_3) = J(Na_2SO_4) = 0,1 \text{ моль}$$~~



$$m(FeSO_4) = 0,2 \cdot 152 = 30,4 \text{ г}$$

$$m_{H_2O} = 117,6 - 117,6 \cdot 0,25 = 88,2 \text{ г}$$

$$m_{H_2O_2} = 88,2 - 0,1 \cdot 18 = 86,4 \text{ г}$$

$$29,5 - 100$$

$$x - 86,4 \Rightarrow x = 21,08 \text{ г}$$

$$m_{ост.}(FeSO_4) = 30,4 - 21,08 = 9,32 \text{ г}$$

$$w(Na_2SO_4) = \frac{0,1 \cdot 142}{117,6 + 16 + 12,6 - 9,32} =$$

$$= 0,0994 \Rightarrow 9,94\%$$

или рассчитать

по Na_2SO_4

и по $Fe_2(SO_4)_3$



считают баллы

а брррр тогда

ошибка и

то надо учесть!

- 10) Установите соответствие между формулой вещества и классом группой, к которому (он) это вещество принадлежит к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА

- 2 А) C_6H_5COOH
1 Б) C_6H_5COOH
3 В) C_3H_7COOH

КЛАСС ГРУППА

- 1) ароматические карбоновые кислоты
2) непредельные карбоновые кислоты
3) предельные карбоновые кислоты
4) дикарбоновые кислоты
5) сложные эфиры

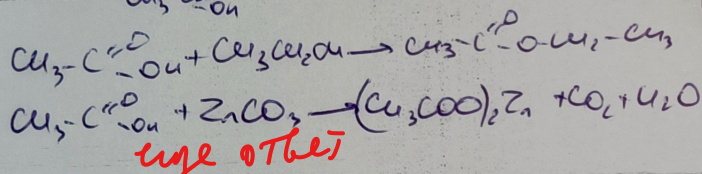
В 7

- 11) Из предложенного перечня соединений выберите два таких, которые являются изомерами изопропилового эфира. $C_6H_{14}O$

- 1) гексанол-1
2) изопропанол
3) бутилэтиловый эфир $C_6H_{14}O$
4) дибутиловый эфир
5) 3-метилбутанол

- 12) Из предложенного перечня соединений выберите все вещества, с каждым из которых реагирует этановая кислота. CH_3COOH

- 1) фенол
2) этанол
3) карбонат цинка
4) сульфат меди(II)
5) оксид меди(II)



- 13) Из предложенного перечня типов реакций выберите те, которые характерны как для моносахаридов, так и для дисахаридов.

- 1) этерификация
2) окисление
3) полимеризация
4) гидролиз
5) гидратация

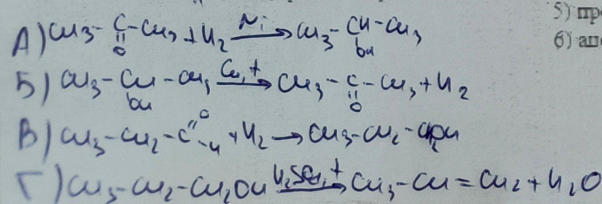
- 15) Установите соответствие между химической реакцией и органическим веществом, образующимся в результате нее к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ

- 4 А) гидрирование пропанола
6 Б) дегидрирование пропанола-2
5 В) восстановление пропанола
1 Г) дегидратация пропанола-1

ПРОДУКТ РЕАКЦИИ

- 1) пропен
2) пропионовый альдегид
3) пропионовая кислота
4) изопропиловый спирт
5) пропанол-1
6) ацетон



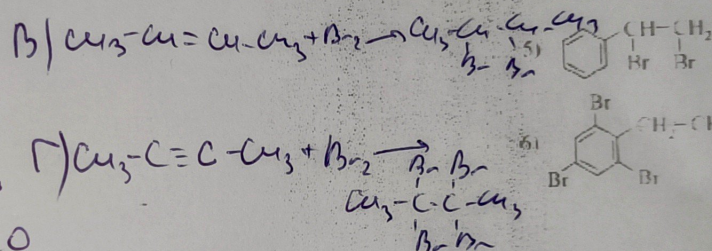
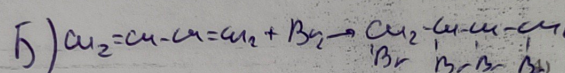
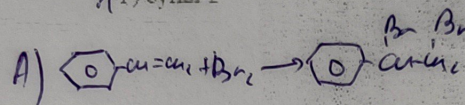
- 14) Установите соответствие между исходным веществом и продуктом его взаимодействия с раствором брома к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой

ИСХОДНОЕ ВЕЩЕСТВО

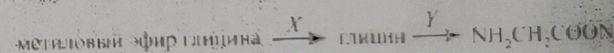
- 5 А) спирол
2 Б) бутален-1.3
3 В) бутен-2
1 Г) бутин-2

ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

- 1) $CH_3-CH(Br)-CH(Br)-CH_3$
2) $CH_2=CH-CH(Br)-CH_2Br$
3) $CH_3-CH(Br)-CH(Br)-CH_3$

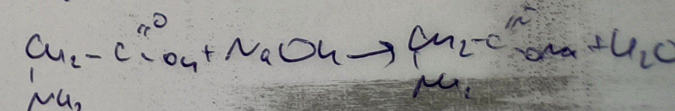
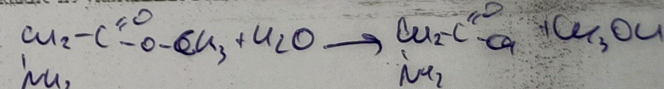


- 16) Задана следующая схема превращений веществ:



Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y

- 1) Na_2SO_4
2) $NaCl$
3) H_2O
4) HCl
5) $NaOH$



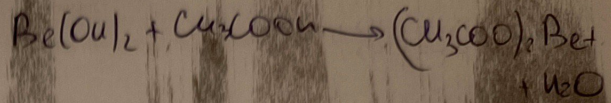
Амфотерность № 7

Сделать полный анализ (+ или -) ТОЛЬКО для веществ, проявляющих амфотерные свойства для комплексных солей, выбрать правильные ответы и записать к ним УХР

ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА

- A) KI
- B) Be(OH)₂**
- B) NaHCO₃
- Г) CO₂ (водн. р-р)

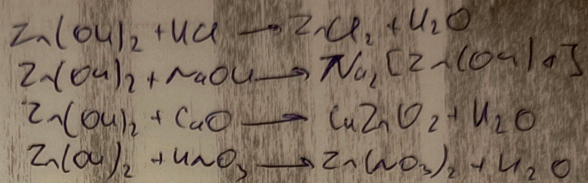
- РЕАГЕНТЫ
- 1) CaCO₃, Na[Al(OH)₄], AgNO₃
 - 2) HCl, BaSO₄, F₂
 - 3) NaOH, H₃PO₄, CH₃CO₂H**
 - 4) CuCl₂, AgNO₃, Br₂
 - 5) LiH, LiOH, O₂



ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА

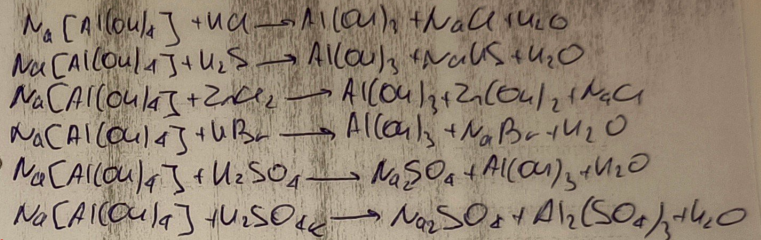
- A) P₂O₅
- B) P₂O₃
- B) MgBr₂
- Г) Zn(OH)₂**

- РЕАГЕНТЫ
- 1) HCl, NaOH, CaO**
 - 2) NaOH, Na₃PO₄, Cl₂
 - 3) HNO₃, HCl, Cl₂
 - 4) O₂, NaOH, HNO₃
 - 5) S, HCl, O₂



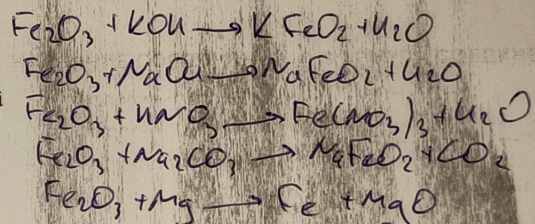
- A) HNO₃
- B) Na[Al(OH)₄]**
- B) Al₂O₃
- Г) Cu

- РЕАГЕНТЫ
- 1) HCl, H₂S, ZnCl₂**
 - 2) HBr, H₂SO₄, CaO
 - 3) S, Zn, BaO
 - 4) H₂SO₄, H₂O, Fe
 - 5) NO, H₂SO₄ (конц.), HNO₃ (разб.)
 - 6) H₂SO₄ (конц.), NaOH, NH₃



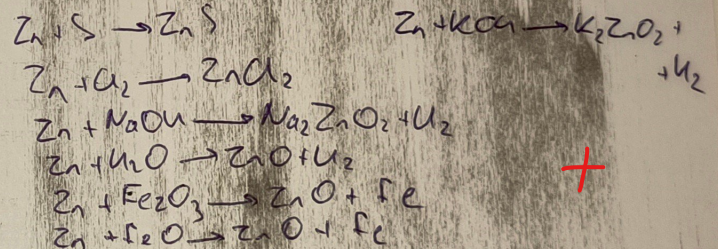
- A) HF
- B) Fe₂O₃**
- B) NO₂
- Г) NH₄Br

- РЕАГЕНТЫ
- 1) KCl, H₂O, CO₂
 - 2) H₂O, KOH, Cu
 - 3) SiO₂, NaOH, CH₃COOLi
 - 4) HNO₃, Na₂CO₃, Mg**
 - 5) NaOH, Cl₂, AgNO₃



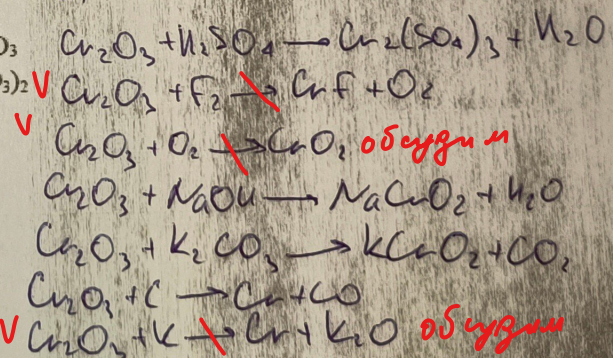
- A) C
- B) Zn**
- B) O₂
- Г) H₂SO₄ (конц.)

- РЕАГЕНТЫ
- 1) S, Cl₂, NaOH**
 - 2) Ag, Fe₂O₃, H₂O
 - 3) FeO, CaCO₃, S
 - 4) H₂, C₂H₄, Fe
 - 5) KOH, Mg, Cl₂



- A) Cu
- B) Cr₂O₃**
- B) NaCl
- Г) HNO₃

- РЕАГЕНТЫ
- 1) H₂SO₄ (конц.), Br₂, AgNO₃
 - 2) F₂, H₂SO₄ (конц.), Pb(NO₃)₂**
 - 3) Mg(OH)₂, O₂, S
 - 4) NaOH, K₂CO₃, Fe**
 - 5) K, H₂SO₄, H₂O



ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА

- A) HCl(конц.)
- B) Al(OH)₃**
- B) NaHCO₃
- Г) Mg

- РЕАГЕНТЫ
- 1) HNO₃, HBr, KOH**
 - 2) KMnO₄, NaHCO₃, Ca
 - 3) O₂, H₂O, KH
 - 4) CO₂, Zn(NO₃)₂, P
 - 5) Ag, Cu(OH)₂, CaO

